Комплексне технічне завдання на розробку інтелектуальної системи моніторингу цін та детекції маніпулятивних знижок в екосистемі електронної комерції України (стандарт 2025–2026)

Стан українського ринку електронної комерції у 2024–2025 роках характеризується високою динамічністю та адаптивністю до кризових умов, що супроводжується активним зростанням сегментів електроніки, товарів для дому та побутової техніки.[1] Проте це зростання затьмарюється поширенням неетичних маркетингових практик, зокрема використанням фіктивних знижок, коли продавці штучно підвищують ціну безпосередньо перед акційним періодом, щоб створити ілюзію значної вигоди.[3] Даний звіт є вичерпним технічним завданням (ТЗ), призначеним для подальшого виконання штучним інтелектом з метою генерації коду, планування архітектури та вибору технологічного стека для створення просунутого розширення браузера. Система повинна не лише відстежувати історію цін, а й розраховувати «показник чесності» знижки, використовуючи складні математичні моделі та машинне навчання для виявлення аномалій у поведінці рітейлерів.

Фундаментальна архітектура розширення на базі Manifest V3

Перехід на стандарт Manifest V3 (MV3) є безальтернативною вимогою для сучасних розширень, оскільки він забезпечує вищий рівень безпеки, продуктивності та конфіденційності користувачів.[5] Основна архітектурна зміна полягає у заміні постійних фонових сторінок (Background Pages) на подієво-орієнтовані сервіс-воркери (Service Workers), які працюють лише за необхідності та автоматично завершують роботу після 30 секунд інактивації.[7] Це вимагає розробки системи як «stateless» (без збереження стану в пам'яті), де всі поточні дані мають негайно фіксуватися в локальному сховищі браузера.[9]

Компонент системи	Роль та функціональність	Технологічне забезпечення
Service Worker	Координація подій, обробка API-запитів, керування синхронізацією	Chrome Extension API, Workbox [7]
Content Scripts	Парсинг DOM, вилучення	JavaScript (ESNext),

	гідратаційних даних, ін'єкція UI-віджетів	MutationObserver [7]
Shadow DOM UI	Ізольований інтерфейс на сторінці товару для відображення графіків	Web Components, Shadow Root [12]
Message Router	Асинхронний обмін даними між воркером та контентними скриптами	chrome.runtime.sendMessage, Ports [7]

Розробка повинна базуватися на фреймворку WXT або CRXJS, які використовують потужність Vite для швидкої збірки та підтримки HMR (Hot Module Replacement) під час розробки, що критично важливо для налагодження складних скриптів парсингу.[14] Весь код має бути написаний на TypeScript для забезпечення суворої типізації даних, отриманих з інтернет-магазинів, що мінімізує помилки при зміні структури сайтів.[15]

Керування мережевими запитами та безпекою

Згідно з обмеженнями MV3, використання віддаленого коду суворо заборонено; вся логіка повинна бути упакована безпосередньо в розширення.[5] Для взаємодії з цінами розширення має використовувати declarativeNetRequest API замість застарілого webRequest, що дозволяє браузеру самостійно фільтрувати або модифікувати запити на основі статичних правил, підвищуючи продуктивність та захист даних користувача.[8] Це особливо важливо для ідентифікації прихованих запитів до API магазинів, які повертають ціни у форматі JSON.[19]

Модульна стратегія багатодоменного скрапінгу: Патерн Адаптер

Однією з основних причин невдач існуючих рішень для українського ринку є їхня крихкість при зміні дизайну сайтів-донорів.[21] Щоб уникнути цього, система повинна впроваджувати патерн «Адаптер» (Adapter Pattern), який ізолює логіку вилучення даних для кожного конкретного домену (Rozetka, Dnipro-M, Maudau тощо).[24] Кожен адаптер реалізує єдиний інтерфейс IPriceAdapter, що дозволяє ядру розширення працювати з уніфікованими об'єктами даних незалежно від складності верстки сайту.[24]

Метод інтерфейсу	**Опис завдання**	**Очікуваний результат**
getProductID()	Пошук унікального SKU або ID товару на сторінці	String (наприклад, "41324000") [29]
getCurrentPrice()	Вилучення поточної ціни з врахуванням валюти	Number (чисте значення без символів) [30]
getOriginalPrice()	Пошук закресленої (старої) ціни для розрахунку знижки	Number або null (якщо знижки немає) [31]
getHydrationData()	Отримання внутрішнього	Object (JSON props) [19]

	стану сторінки (Next.js/React)	
getStockStatus()	Перевірка наявності товару на складі	Boolean або Enum (Available, OutOfStock) [33]

Такий підхід дозволяє додавати підтримку нових магазинів шляхом створення окремого JS-файлу з селекторами, не перевантажуючи основний код розширення.[35]

Вилучення даних із сучасних веб-фреймворків

Традиційний парсинг HTML-тегів через document.querySelector стає неефективним на сайтах, побудованих на базі Next.js або React, де назви класів генеруються динамічно та змінюються з кожним білдом.[22] Натомість розширення повинно фокусуватися на гідратаційних даних.

Для сайтів на Next.js (наприклад, окремі сторінки Dnipro-M) дані про товар, ціну та варіанти часто містяться в об'єкті __NEXT_DATA__ всередині тегу <script>.[32] Це джерело є «золотим стандартом» точності, оскільки містить чисті дані, які сервер передав клієнту для рендерингу, що дозволяє уникнути помилок форматування (наприклад, плутанини між комою та крапкою в десяткових дробах).[19]

У випадку використання Next.js App Router (версії 13+), дані передаються через React Server Components (RSC) як потокові чанки self.__next_f.push().[19] Розширення має включати модуль десеріалізації цих чанків, що дає змогу вилучати структуровану інформацію навіть у випадках, коли інтерфейс ще не повністю завантажений або прихований за скелетонами.[32]

Стратегія зберігання та синхронізації даних: Supabase vs Firebase

Для побудови надійної історії цін вибір бази даних є критичним рішенням, що визначає майбутню вартість експлуатації та швидкість пошуку. Аналіз показує, що для реляційних даних з частими агрегаціями (обчислення середньої ціни, пошук мінімуму за період) Supabase на базі PostgreSQL є значно ефективнішим за NoSQL рішення на кшталт Firebase Firestore.[39]

Критерій порівняння	Supabase (PostgreSQL)	Firebase (Firestore)
Модель даних	Реляційна (таблиці, зв'язки)	Документна (колекції) [39]
Складні запити	Повна підтримка SQL (Joins, Window Functions)	Обмежена фільтрація [39]
Обробка історії	Оптимізовано для часових рядів (TimescaleDB)	Потребує дублювання даних [41]
Безпека	Row Level Security (RLS) на рівні БД	Правила безпеки Firestore [39]
Економіка	Tiered pricing (передбачувано)	Pay-per-operation (може зростати експоненціально) [40]

Багато розробників стикаються з проблемою «вибухового зростання рахунків» у Firebase, коли кожне відображення графіка історії цін для тисяч користувачів генерує мільйони операцій читання документів.[41] PostgreSQL дозволяє виконувати ці обчислення безпосередньо на стороні сервера, надсилаючи розширенню лише агрегований результат, що суттєво економить трафік та ресурси пристрою.[39]

Проектування схеми бази даних для історії цін

Для ефективного відстеження цін у масштабах усього українського ринку схема бази даних у Supabase має бути нормалізованою для запобігання надмірності:

1. **Таблиця shops:** Домени інтернет-магазинів, назви та метадані адаптерів.
2. **Таблиця products:** Унікальні SKU, назви товарів, посилання на зображення та категорія. Індексація за (shop_id, sku).
3. **Таблиця price_history:** Часовий ряд зі значеннями ціни, статусом акції та типом валюти. Використання Partitioning за часом (наприклад, місячні партиції) для швидкого доступу до свіжих даних.[46]
4. **Таблиця price_alerts:** Користувацькі запити на сповіщення при досягненні цільової ціни.

Використання Supabase Edge Functions дозволяє запускати логіку перевірки цін у фоновому режимі незалежно від активності користувачів розширення, що забезпечує безперервність графіка навіть у нічні години або вихідні дні.[39]

Алгоритм обчислення «Показника чесності» та детекції маніпуляцій

Центральною інтелектуальною компонентою системи є алгоритм, який перетворює сиру історію цін у зрозумілий для споживача «Honesty Score» (0–100%).[49] Дослідження показують, що просте порівняння цін є недостатнім, оскільки рітейлери використовують тактику «yo-yo pricing» (коливання цін) для приховування реальних трендів.[3]

Математична модель аналізу аномалій

Для кожного товару система повинна встановлювати динамічний «ціновий якір» (Price Anchor). Замість використання закресленої ціни продавця, алгоритм обчислює медіанне значення ціни за останні 60 днів (P_{median}).[51] Медіана обрана замість середнього арифметичного, оскільки вона стійка до короткочасних штучних сплесків ціни.[51]
Логіка детекції фейкової знижки базується на виявленні патерну «Pre-inflation Spike» (стрибок перед падінням).[53] Якщо ціна зросла на понад 20% протягом 14 днів, що передували оголошенню «знижки», така акція автоматично отримує низький рейтинг чесності.[3]
Розрахунок показника чесності здійснюється за формулою:

$$HonestyScore = \max\left(0, \left(1 - \frac{P_{now} - P_{min30}}{P_{median}} \right) \times 100

- \text{Penalty}_{spike}\right)$$
Де:
- P_{now} — поточна акційна ціна.
- P_{min30} — мінімальна ціна за останні 30 днів.[52]
- Penalty_{spike} — штрафні бали за виявлену спробу маніпуляції (наприклад, -50 балів за різке зростання ціни перед акцією).[53]

Категорійна адаптація волатильності

Алгоритм повинен враховувати специфіку різних категорій товарів. Наприклад, у категорії «Одяг та взуття» знижки 50–70% наприкінці сезону є нормою і не свідчать про обман.[2] Проте в категорії «Електроніка» (ноутбуки, смартфони) маржинальність рітейлерів низька, тому знижка 40% майже завжди є ознакою маніпуляції з вихідною ціною.[51] Система повинна використовувати коефіцієнти волатильності для кожної підкатегорії товарів, які оновлюються на основі аналізу великих даних ринку України.[51]

Категорія товару	Порогова волатильність	Ознака маніпуляції
Смартфони / Ноутбуки	3–5%	Знижка > 15% від P_{median} [51]
Одяг / Взуття	20–30%	Знижка > 60% без зміни сезону [3]
Побутова хімія	10–15%	Постійна акція > 80% часу [3]
Будівельні інструменти	5–8%	Стрибок ціни за 7 днів до акції [53]

Візуалізація та ізоляція користувацького інтерфейсу

Для забезпечення бездоганного досвіду користувача розширення повинно інтегрувати свої елементи (графіки, бейджі) безпосередньо в сторінку магазину. Проте пряма ін'єкція HTML/CSS неминуче призводить до конфліктів стилів: шрифти Rozetka можуть успадковуватися віджетом, або стилі віджета можуть «зламати» кнопку «Купити» на сайті.[55]

Використання Shadow DOM для повної ізоляції

Єдиним професійним рішенням є використання Shadow DOM.[12] Розширення створює Shadow Root на сторінці товару, всередині якого інкапсулюється весь інтерфейс. Це створює «захисний бар'єр»: стилі сайту не проникають всередину, а стилі розширення не витікають назовні.[12]
Ключовий виклик при використанні Tailwind CSS всередині Shadow DOM полягає в тому, що цей фреймворк за замовчуванням використовує одиниці rem, які базуються на font-size кореневого елемента <html>.[61] Якщо сайт (наприклад, LinkedIn або українські маркетплейси) встановив html { font-size: 10px } замість стандартних 16px, весь інтерфейс

розширення виглядатиме непропорційно малим.[61] **Вимоги до реалізації:**

- Скидання базового розміру шрифту всередині Shadow Root: :host { font-size: 16px!important; }.[61]
- Конвертація критичних розмірів Tailwind з rem у px за допомогою плагіна tailwindcss-pixels-on-demand або кастомної конфігурації теми.[61]
- Використання inline імпорту стилів у Vite (import styles from './ui.css?inline') для передачі їх безпосередньо в styleElement.textContent всередині Shadow Root.[56]

Динамічне розміщення віджетів (MutationObserver)

Система не повинна чекати повної побудови DOM, оскільки це створює затримку у відображенні важливої інформації. Використання MutationObserver дозволяє розширенню реагувати на появу ціни в інтерфейсі SPA-сайту та миттєво вставляти поруч кнопку «Перевірити чесність».[64] Місце вставки має визначатися адаптером конкретного магазину: під блоком ціни або кнопкою замовлення.[52]

Обхід анти-фрод захисту та етика збору даних

Великі українські майданчики активно використовують сервіси Cloudflare або DataDome для блокування автоматизованого скрапінгу.[69] Проте розширення браузера має стратегічну перевагу: воно працює в контексті реальної сесії користувача, використовуючи його легітимну IP-адресу, кукі та відбиток браузера.[72]

Тактика «Непомітного спостерігача»

Щоб мінімізувати ризик виявлення та блокування, розширення повинно діяти за принципом пасивного збору даних [16]:

1. **Зчитування завантаженого:** Пріоритет віддається даним, які вже відображені в браузері. Розширення не повинно робити додаткові FETCH-запити до сторінки товару, якщо ціна вже є в DOM.[11]
2. **Ротація User-Agents та заголовків:** При фоновому оновленні цін (через сервіс-воркер) система має імітувати запити реального браузера, додаючи заголовки Accept-Language, Referer та валідні заголовки Sec-CH-UA.[20]
3. **Використання проксі-мереж:** Для глобальних перевірок на сервері (Supabase Edge) необхідно застосовувати резидентні проксі з українськими IP-адресами, щоб уникнути блокування за гео-ознакою та бачити ціни, актуальні для українських регіонів.[69]

У разі виникнення Cloudflare Turnstile або CAPTCHA, розширення не повинно намагатися автоматично їх зламати (це ненадійно). Замість цього система має делікатно попросити користувача «підтвердити, що ви людина» на сайті магазину, що оновить cf_clearance кукі та дозволить продовжувати моніторинг.[75]

Юридична відповідність та захист даних в Україні

Розробка та запуск подібного сервісу в Україні вимагає суворого дотримання Закону «Про електронну комерцію», Закону «Про захист персональних даних» та антимонопольних норм.[78]

Правовий статус веб-скрапінгу цін

Згідно з міжнародною та українською практикою 2025 року, автоматизований збір загальнодоступної інформації (назв товарів, характеристик та цін) не є незаконним, якщо він не порушує цілісність системи та не передбачає копіювання авторського контенту (унікальних описів, фотографій) для комерційного перепродажу.[80]

Ключові обмеження:

- **Заборона скрапінгу за логіном:** Збір даних з особистих кабінетів користувачів (де можуть бути персональні знижки або історія замовлень) є високим юридичним ризиком і порушує GDPR.[72]
- **Повага до robots.txt:** Хоча цей файл не має сили закону, ігнорування директив Disallow може бути використано в суді як доказ неетичної поведінки та порушення умов користування сайтом.[80]
- **Мінімізація даних:** Розширення не має збирати імена авторів відгуків чи їхні контактні дані. Достатньо зберігати лише числові метрики: оцінку та текст відгуку для аналізу настроїв (Sentiment Analysis).[82]

Важливо забезпечити повну прозорість: користувач повинен бути чітко поінформований через Privacy Policy, які саме анонімізовані дані про ціни передаються на сервер для формування глобальної історії.[7]

Деталізація юзер-кейсів та складної поведінки системи

Проектування архітектури має враховувати не лише стандартний перегляд сторінки, а й складні сценарії взаємодії споживача з маркетплейсами.

Робота з варіативними товарами та наборами

Багато товарів (наприклад, електроінструменти Dnipro-M) мають складну структуру варіантів: комплектація з акумулятором, без нього, або в наборі з кейсом.[29] **Вимога до логіки:**

- Адаптер повинен відстежувати зміну SKU в URL або через MutationObserver при кліку на кнопки вибору опцій.[64]
- Історія цін повинна миттєво оновлюватися, відповідаючи обраному варіанту.
- Якщо продавець пропонує «бандл» (товар + подарунок), система повинна спробувати розрахувати «ціну без подарунка», щоб оцінити реальність вигоди.[88]

Детекція персоналізованого ціноутворення

Деякі українські рітейлери експериментують з алгоритмами динамічного ціноутворення,

які показують вищу ціну користувачам дорожчих пристроїв (наприклад, власникам останніх моделей iPhone) або на основі історії попередніх покупок.[90] **Вимога до логіки:**

- Розширення порівнює поточну ціну, яку бачить користувач, із «базовою» ціною, зафіксованою сервером (через Edge Functions без кукі та історії).[39]
- У разі виявлення розбіжності > 3%, розширення видає попередження: «Ціна для вас може бути завищена. Спробуйте відкрити сторінку в режимі інкогніто або з іншого пристрою».[92]

Обробка «нічних» та короткострокових акцій

Рітейлери часто запускають акції типу «Цінопад з 00:00 до 06:00».[94] Оскільки розширення більшості користувачів у цей час неактивні, в історії цін можуть виникати прогалини.
Вимога до логіки:

- Для ТОП-5000 найпопулярніших товарів сервер (Supabase) повинен виконувати щогодинні перевірки незалежно від активності користувачів.[39]
- Розширення має позначати на графіку джерела даних: «підтверджено спільнотою» або «зафіксовано системою автоматично».

Рекомендований технологічний стек для розробки

На основі аналізу кращих практик індустрії 2025–2026 років, пропонується наступна технологічна конфігурація для реалізації ТЗ штучним інтелектом:

Шар системи	Обрана технологія	Обґрунтування вибору
Framework	React + Vite + WXT	Найкраща екосистема для розширень, підтримка HMR та TypeScript [14]
Styling	Tailwind CSS v4	Швидка розробка адаптивного UI, легка інтеграція в Shadow DOM [61]
Database	Supabase (Postgres)	ACID-відповідність, потужні SQL-агрегації, вбудована автентифікація [39]
Edge Compute	Deno (Supabase Functions)	Низька затримка (cold start ~40ms), нативна підтримка TypeScript [39]
State Sync	Zustand + chrome.storage	Легковажність, проста синхронізація між вкладками та воркером [16]
Data Scraping	Playwright (на сервері)	Найкраща імітація поведінки людини для обходу Cloudflare [86]

Тестування та контроль якості

Процес розробки повинен супроводжуватися автоматизованим тестуванням за допомогою Vitest (для логіки адаптерів) та Playwright (для E2E сценаріїв у браузері).[66] Особливу увагу слід приділити «Performance Audit»: розширення не має споживати більше 50MB RAM та не повинно створювати затримок при рендерингу основної сторінки магазину.[86]

Висновки та стратегічний план реалізації

Створення інтелектуальної системи моніторингу цін для України — це не лише технічне завдання, а й соціально важливий проект, що стимулює розвиток чесної конкуренції.[97] Використання стандарту Manifest V3 у поєднанні з потужністю реляційної бази даних Supabase дозволяє побудувати масштабовану платформу, яка перетворює «сирі» дані про ціни на цінну ринкову аналітику.[7]

Що ви пропустили та що необхідно додати:

1. **Модель Sentiment Analysis для відгуків:** Окрім ціни, критично важливо аналізувати тональність відгуків. Якщо товар має велику знижку, але останні 10 відгуків повідомляють про брак — Honesty Score має бути знижений через підозру у «зливі» неякісної партії.[52]
2. **Синхронізація з мобільним додатком:** Оскільки 70% покупок в Україні здійснюються з мобільних пристроїв, розширення повинно мати функцію «Share to Tracker», що дозволяє користувачу надіслати посилання з додатка Rozetka у браузер розширення для фіксації ціни.[2]
3. **Економіка «бажаної ціни»:** Система повинна прогнозувати не лише «чи справжня знижка», а й «чи буде ціна нижчою» на основі аналізу історичних циклів попередніх років.[67]

Дане технічне завдання є фундаментом для створення продукту, який допоможе мільйонам українців приймати раціональні фінансові рішення, одночасно дисциплінуючи рітейлерів та змушуючи їх переходити на прозорі моделі ціноутворення.[67]

Джерела

1. Ukrainian eCommerce Market in H2 2025: A Comprehensive Research by Promodo, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.promodo.com/blog/ukrainian-ecommerce-market-in-h2-2025
2. ROMI 2024: Ukrainian E-commerce Market Research - What Awaits the Market? – newage., доступ отримано березня 20, 2026, https://newage.agency/en/blog/romi-2024-ukrainian-e-commerce-market-research-what-awaits-the-market/
3. The Fake Discount Epidemic In E-Commerce Platform: An Examination Of Tactics, Tools, And Consumer Awareness - ResearchGate, доступ отримано березня 20, 2026,

https://www.researchgate.net/publication/390920805_The_Fake_Discount_Epidemic_In_E-Commerce_Platform_An_Examination_Of_Tactics_Tools_And_Consumer_Awareness
4. The Fake Discount Epidemic In E-Commerce Platform: An Examination Of Tactics, Tools, And Consumer Awareness | Cuestiones de Fisioterapia, доступ отримано березня 20, 2026, https://cuestionesdefisioterapia.com/index.php/es/article/view/2744
5. Extensions / Manifest V3 - Chrome for Developers, доступ отримано березня 20, 2026, https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/migrate/what-is-mv3
6. Manifest V3 Migration: Future of Browser Extensions - WalkMe Help Center, доступ отримано березня 20, 2026, https://support.walkme.com/knowledge-base/manifest-v3-migration-future-of-browser-extensions/
7. Understanding Chrome Extensions: A Developer's Guide to Manifest V3 - DEV Community, доступ отримано березня 20, 2026, https://dev.to/javediqbal8381/understanding-chrome-extensions-a-developers-guide-to-manifest-v3-233l
8. The Complete Guide to Migrating Chrome Extensions from Manifest V2 to Manifest V3 | MEXC News, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.mexc.com/news/81094
9. chrome.storage | API - Chrome for Developers, доступ отримано березня 20, 2026, https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/storage
10. chrome.storage | Reference - Chrome for Developers, доступ отримано березня 20, 2026, https://developer.chrome.com/docs/extensions/mv2/reference/storage
11. Content scripts - Mozilla - MDN Web Docs, доступ отримано березня 20, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/Content_scripts
12. Shadow DOM vs. iframes: Which One Actually Works? - HackerNoon, доступ отримано березня 20, 2026, https://hackernoon.com/shadow-dom-vs-iframes-which-one-actually-works
13. Solving CSS and JavaScript Interference in Chrome Extensions: A Guide to React, Shadow DOM, and Best Practices - DEV Community, доступ отримано березня 20, 2026, https://dev.to/developertom01/solving-css-and-javascript-interference-in-chrome-extensions-a-guide-to-react-shadow-dom-and-best-practices-9l
14. Things I learned building a Chrome extension with storage.sync (and the gotchas) - Reddit, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.reddit.com/r/webdev/comments/1qwqqw8/things_i_learned_building_a_chrome_extension_with/
15. Develop Chrome Extensions using React, Typescript, and Shadow DOM - Medium, доступ отримано березня 20, 2026, https://medium.com/outreach-prague/develop-chrome-extensions-using-react-typescript-and-shadow-dom-1e112935a735
16. AI Chrome Extension: What It Is & How to Architect an Agent - GPTBots.ai, доступ

отримано березня 20, 2026, https://www.gptbots.ai/blog/ai-chrome-extension
17. Manifest V3: The Ghostery Perspective, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.ghostery.com/blog/manifest-v3-the-ghostery-perspective
18. SE Radio 552: Matt Frisbie on Browser Extensions, доступ отримано березня 20, 2026, https://se-radio.net/2023/02/episode-552-matt-frisbie-on-browser-extensions/
19. Ultimate Web Scraping AI Skill (Claude, ChatGPT) - GitHub Gist, доступ отримано березня 20, 2026, https://gist.github.com/dumkydewilde/97ab8337e30ca09c52b25343adf2aae1
20. Trying to webscrape the price from an Amazon page using the CSS selector and Python/BeautifulSoup - Stack Overflow, доступ отримано березня 20, 2026, https://stackoverflow.com/questions/61978456/trying-to-webscrape-the-price-from-an-amazon-page-using-the-css-selector-and-pyt
21. Reasons Why E-Commerce Marketing Campaigns Fail - Business.com, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.business.com/articles/ecommerce-marketing-campaign-fail/
22. How to scrape Price from a site that has a changing structure? - Stack Overflow, доступ отримано березня 20, 2026, https://stackoverflow.com/questions/43363347/how-to-scrape-price-from-a-site-that-has-a-changing-structure
23. How to build a price comparison program that scrapes the prices of a product across several websites - Stack Overflow, доступ отримано березня 20, 2026, https://stackoverflow.com/questions/51675269/how-to-build-a-price-comparison-program-that-scrapes-the-prices-of-a-product-acr
24. Adapter Pattern Explained with Real Examples - DEV Community, доступ отримано березня 20, 2026, https://dev.to/adrianbailador/adapter-pattern-explained-with-real-examples-314d
25. The Adapter Design Pattern: Bridging the Gap Between Incompatible Interfaces - Medium, доступ отримано березня 20, 2026, https://medium.com/@CodeWithTech/the-adapter-design-pattern-bridging-the-gap-between-incompatible-interfaces-a69a6314eb66
26. Adapter and Composite Design Patterns - DEV Community, доступ отримано березня 20, 2026, https://dev.to/shieldstring/adapter-and-composite-design-patterns-4701
27. Hexagonal architecture pattern - AWS Prescriptive Guidance, доступ отримано березня 20, 2026, https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/cloud-design-patterns/hexagonal-architecture.html
28. Adapter Design Pattern: A Guide to Manage Multiple Third-Party Integrations | Medium, доступ отримано березня 20, 2026, https://medium.com/@olorondu_emeka/adapter-design-pattern-a-guide-to-manage-multiple-third-party-integrations-dc342f435daf
29. Catalog - Dnipro-M, доступ отримано березня 20, 2026, https://dnipro-m.sk/en/katalog/
30. How to scrape and construct price that is in the same div but different sub

classes?, доступ отримано березня 20, 2026, https://stackoverflow.com/questions/71335351/how-to-scrape-and-construct-price-that-is-in-the-same-div-but-different-sub-clas
31. Price Scraping 2026 Guide: How to Monitor Competitor Pricing - Tendem, доступ отримано березня 20, 2026, https://tendem.ai/blog/price-scraping-competitor-monitoring-guide
32. Web Scraping With Next.JS in 2026 - Bright Data, доступ отримано березня 20, 2026, https://brightdata.com/blog/how-tos/web-scraping-with-next-js
33. Priceva: Competitor Price Tracking & Monitoring Tool, доступ отримано березня 20, 2026, https://priceva.com/
34. How to configure CSS selectors to identify retail and sale prices - Super Speedy Plugins, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.superspeedyplugins.com/kb/price-comparison-pro/getting-started/how-to-configure-css-selectors-to-identify-retail-and-sale-prices/
35. Building a Modular Web Scraper with Scrapy-Like Architecture | by zaki maliki | Medium, доступ отримано березня 20, 2026, https://medium.com/@zakimaliki/building-a-modular-web-scraper-with-scrapy-like-architecture-16eb7f2a643c
36. Web scraping of a dynamic website using Python with HTTP Client | Crawlee for JavaScript · Build reliable crawlers. Fast., доступ отримано березня 20, 2026, https://crawlee.dev/blog/scraping-dynamic-websites-using-python
37. Chrome Extension for Viewing Static Data in NextJS | Peter Kellner's Blog, доступ отримано березня 20, 2026, https://peterkellner.net/2019-06-16-a-chrome-extension-for-viewing-serialized-data-in-nextjs/
38. Scraping Next.js web sites in 2025 - Trickster Dev, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.trickster.dev/post/scraping-nextjs-web-sites-in-2025/
39. Supabase vs Firebase in 2026: The Honest Comparison After Using Both in Production, доступ отримано березня 20, 2026, https://dev.to/pockit_tools/supabase-vs-firebase-in-2026-the-honest-comparison-after-using-both-in-production-3e5
40. Supabase vs. Firebase: a Complete Comparison in 2025 - Bytebase, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.bytebase.com/blog/supabase-vs-firebase/
41. Supabase vs Firebase: We Migrated 14 Projects. Here Is What Broke. - Cotera, доступ отримано березня 20, 2026, https://cotera.co/articles/supabase-vs-firebase-comparison
42. Empower your Firebase with SQL features: Sync data from Firebase or Firestore to PostgreSQL database in real-time - Jet Admin, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.jetadmin.io/blog/firestore-to-postgresql/
43. Best Database for Financial Data: 2026 Architecture Guide - Ispirer Systems, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.ispirer.com/blog/best-database-for-financial-data
44. Supabase Pricing 2026 [Complete Breakdown]: Free Tier Limits, Pro Costs & Hidden Fees, доступ отримано березня 20, 2026,

https://www.metacto.com/blogs/the-true-cost-of-supabase-a-comprehensive-guide-to-pricing-integration-and-maintenance
45. Firebase Pricing–The Complete Guide - SuperTokens, доступ отримано березня 20, 2026, https://supertokens.com/blog/firebase-pricing
46. Firebase | Supabase Docs, доступ отримано березня 20, 2026, https://supabase.com/docs/guides/database/extensions/wrappers/firebase
47. Database | Supabase Docs, доступ отримано березня 20, 2026, https://supabase.com/docs/guides/database/overview
48. Declarative Schemas for Simpler Database Management - Supabase, доступ отримано березня 20, 2026, https://supabase.com/blog/declarative-schemas
49. Influencer Authenticity Scoring Algorithms Redefine Brand Deals - AI CERTs News, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.aicerts.ai/news/influencer-authenticity-scoring-algorithms-redefine-brand-deals/
50. The Fake Discount Epidemic In E-Commerce Platform: An Examination Of Tactics, Tools, And Consumer Awareness - Cuestiones de Fisioterapia, доступ отримано березня 20, 2026, https://cuestionesdefisioterapia.com/index.php/es/article/download/2744/1980/5885
51. Measuring True Campaign Uplift in Noisy E-Commerce Data: A Practical Heuristic Approach, доступ отримано березня 20, 2026, https://hackernoon.com/measuring-true-campaign-uplift-in-noisy-e-commerce-data-a-practical-heuristic-approach
52. When Amazon Remembers: Price History and the End of the Discount Illusion - The Week, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.theweek.in/konnect/economy/2026/03/09/when-amazon-remembers-price-history-and-the-end-of-the-discount-illusion.html
53. I Built an AI-Powered Fake Deal Detector That Caught 2347 Scams in 30 Days, доступ отримано березня 20, 2026, https://dev.to/milinda_biswas_fb9eeb2a8a/i-built-an-ai-powered-fake-deal-detector-that-caught-2347-scams-in-30-days-16lk
54. 83% Accuracy: How We Reverse Engineered Amazon's Dynamic Pricing Algorithm - Dev.to, доступ отримано березня 20, 2026, https://dev.to/milinda_biswas_fb9eeb2a8a/83-accuracy-how-we-reverse-engineered-amazons-dynamic-pricing-algorithm-4ecj
55. use Shadow Dom for encapsulation css in google extensions - Alireza Valizadeh - Medium, доступ отримано березня 20, 2026, https://alirezavalizade.medium.com/use-shadow-dom-for-encapsulation-css-in-google-extensions-19f0aef542c7
56. Using Shadow DOM to isolate injected browser extension components, доступ отримано березня 20, 2026, https://kaangenc.me/2024.05.18.using-shadow-dom-to-isolate-injected-browser-extension-compo/
57. How to isolate chrome extension UI from original website? - Reddit, доступ отримано березня 20, 2026,

https://www.reddit.com/r/webdev/comments/1hwysrq/how_to_isolate_chrome_extension_ui_from_original/
58. Shadow DOM vs. iFrame: A Philosophical and Practical Exploration of Embedding on the Web | by Piyush Yadav | Medium, доступ отримано березня 20, 2026, https://medium.com/@blue___gene/shadow-dom-vs-iframe-a-philosophical-and-practical-exploration-of-embedding-on-the-web-c5369031e54d
59. Shadow DOMs: Encapsulation in Progressive Web Applications - Catchpoint, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.catchpoint.com/blog/shadow-dom
60. Using Tailwind Classes in The Shadow DOM - Richard Kovacs, доступ отримано березня 20, 2026, https://richardkovacs.dev/blog/using-tailwind-classes-in-the-shadow-dom
61. How I Finally Made TailwindCSS Work Inside the Shadow DOM (A Real Case Study), доступ отримано березня 20, 2026, https://dev.to/dhirajarya01/how-i-finally-made-tailwindcss-work-inside-the-shadow-dom-a-real-case-study-5gkl
62. How do you isolate your shadow DOM styles? · crxjs chrome-extension-tools · Discussion #910 - GitHub, доступ отримано березня 20, 2026, https://github.com/crxjs/chrome-extension-tools/discussions/910
63. Is there a way to inject tailwind classes into shadow element so React Component gets correctly styled? - Stack Overflow, доступ отримано березня 20, 2026, https://stackoverflow.com/questions/77777203/is-there-a-way-to-inject-tailwind-classes-into-shadow-element-so-react-component
64. Build a Chrome Extension in JavaScript using Gemini - Google Codelabs, доступ отримано березня 20, 2026, https://codelabs.developers.google.com/create-chrome-extension-duetai
65. Content scripts | Chrome for Developers, доступ отримано березня 20, 2026, https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/content-scripts
66. A Practical Guide to Building Your First Data Scraping Extension - Medium, доступ отримано березня 20, 2026, https://medium.com/@tejanshsachdeva/a-practical-guide-to-building-your-first-data-scraping-extension-953e44741842
67. Amazon Tests Native Price Tracking Button on Product Pages, доступ отримано березня 20, 2026, https://myamazonguy.com/news/amazon-tests-native-price-tracking/
68. UA Price Tracker - Chrome Web Store, доступ отримано березня 20, 2026, https://chromewebstore.google.com/detail/ua-price-tracker/gffkeecoolocldhomifoigdefjcplaim
69. How to Scrape Arc.dev: The Complete Guide to Remote Job Data - Automatio AI, доступ отримано березня 20, 2026, https://automatio.ai/how-to-scrape/arc
70. How to prevent web scraping - Cloudflare, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.cloudflare.com/learning/ai/how-to-prevent-web-scraping/
71. Cloudflare Scraper: How to Bypass Cloudflare With ScrapingBee API, доступ отримано березня 20, 2026,

https://www.scrapingbee.com/blog/cloudflare-scraper/
72. Web scraping in 2025: Legal exposure, risk realities, and the new extraction paradigm, доступ отримано березня 20, 2026, https://itlawco.com/web-scraping-legal-risk-2025/
73. How to Build a Chrome Web Scraping Extension: A Complete Developer Guide, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.actowizsolutions.com/build-chrome-web-scraping-guide-extension.php
74. How to scrape multiple products on Google Shopping with Python? - Stack Overflow, доступ отримано березня 20, 2026, https://stackoverflow.com/questions/69606777/how-to-scrape-multiple-products-on-google-shopping-with-python
75. How To Bypass Cloudflare When Scraping - Browserless, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.browserless.io/blog/how-to-bypass-cloudflare-scraping
76. How to Bypass Cloudflare in 2026: Top Methods & Scripts - Bright Data, доступ отримано березня 20, 2026, https://brightdata.com/blog/web-data/bypass-cloudflare
77. Web Scraping Challenges & Compliance in 2025 | Market Insights - GroupBWT, доступ отримано березня 20, 2026, https://groupbwt.com/blog/challenges-in-web-scraping/
78. Ukraine Adopts E-Commerce Law, доступ отримано березня 20, 2026, https://usubc.org/ukraine-adopts-e-commerce-law/
79. Data Protection Laws and Regulations Ukraine 2025-2026 - ICLG.com, доступ отримано березня 20, 2026, https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/ukraine
80. Web Scraping Legal Issues: 2025 Enterprise Compliance Guide - GroupBWT, доступ отримано березня 20, 2026, https://groupbwt.com/blog/is-web-scraping-legal/
81. Is Web Scraping Legal in 2026? - Proxy-Seller, доступ отримано березня 20, 2026, https://proxy-seller.com/blog/is_web_scraping_legal_in_2024/
82. Is Web Scraping Legal in 2025 | Compliance Guide - PromptCloud, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.promptcloud.com/blog/is-web-scraping-legal/
83. Is Web Scraping Legal? 2026 Laws & Best Practices - AIMultiple, доступ отримано березня 20, 2026, https://aimultiple.com/is-web-scraping-legal
84. Web Scraping in 2025: The €20 Million GDPR Mistake You Can't Afford to Make - Medium, доступ отримано березня 20, 2026, https://medium.com/deep-tech-insights/web-scraping-in-2025-the-20-million-gdpr-mistake-you-cant-afford-to-make-07a3ce240f4f
85. AI's legal frontier: What Europe's privacy regulators say about scraping personal data - Zyte, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.zyte.com/blog/ai-personal-data-scraping-europe-guidance/
86. Best Practices | Chrome Extensions, доступ отримано березня 20, 2026, https://developer.chrome.com/docs/webstore/best-practices

87. Dnipro-M — online store of power tools, доступ отримано березня 20, 2026, https://dnipro-m.sk/en/
88. Discount Optimization: The AI Formula for a Profitable Strategy | Reactev, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.reactev.com/blog/how-to-identify-the-ideal-discount-for-your-ecommerce-products
89. e-commerce: Algorithm for calculating discounts - Stack Overflow, доступ отримано березня 20, 2026, https://stackoverflow.com/questions/16605357/e-commerce-algorithm-for-calculating-discounts
90. Machine Learning Drives Personalized Discounts in E-Commerce | by Roman Fedytskyi, доступ отримано березня 20, 2026, https://medium.com/@roman_fedyskyi/machine-learning-drives-personalized-discounts-in-e-commerce-3400d36e2500
91. FTC Surveillance Pricing Study Indicates Wide Range of Personal Data Used to Set Individualized Consumer Prices, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/ftc-surveillance-pricing-study-indicates-wide-range-personal-data-used-set-individualized-consumer
92. The Psychology of Pricing in E-Commerce Marketing - Webfor, доступ отримано березня 20, 2026, https://webfor.com/blog/the-psychology-of-pricing-in-e-commerce-marketing/
93. Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers - GOV.UK, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.gov.uk/government/publications/algorithms-how-they-can-reduce-competition-and-harm-consumers/algorithms-how-they-can-reduce-competition-and-harm-consumers
94. Decoding Consumer Discount-Seeking Strategies in eCommerce - research, доступ отримано березня 20, 2026, https://commerce.fabrity.com/blog/decoding-consumer-discount-seeking-strategies-in-e-commerce-research
95. How to Spot a Genuine Deal (And Avoid the Duds!) - Sale Savvy, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.salesavvy.ie/how-to-spot-a-genuine-deal-and-avoid-the-duds/
96. Firebase vs Supabase: Which Backend Platform is Right for Your App? - Rocket.new, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.rocket.new/blog/firebase-vs-supabase-what-developers-should-know-before-deciding
97. Practical Q&A | Web Data Scraping: A Deep Dive into Legal Regulations on Unfair Competition - Rouse, доступ отримано березня 20, 2026, https://rouse.com/insights/news/2025/practical-q-a-web-data-scraping-a-deep-dive-into-legal-regulations-on-unfair-competition
98. Competitive Price Monitoring in 2026, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.pricecontrol.com.ua/en/price-monitoring-what-it-is-and-what-it-offers/

99. ACM wishes to see honest discounts in order to protect consumers against deception, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.acm.nl/en/publications/acm-wishes-see-honest-discounts-order-protect-consumers-against-deception
100. Combating Content Fraud: Detect Fake Listings - Darwinium, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.darwinium.com/resources/the-evolution-blog/content-fraud-ai-fake-listings-reviews
101. Detection of E-commerce Fake Reviews Using Core Diagram and Metric Weight Measurement Algorithms - Informatica, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/7623/4013
102. ROZETKA — Online market & shop - Apps on Google Play, доступ отримано березня 20, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.rozetka.shop
103. How to Shop Smart on Rozetka: Tips for Buyers - Price Control, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.pricecontrol.com.ua/en/how-to-shop-smart-on-rozetka-tips-for-buyers/
104. Smart Pricing Algorithms in E-commerce - Destm Technologies, доступ отримано березня 20, 2026, https://destm.com/blog/smart-pricing-algorithms-in-ecommerce/
105. Amazon Price Tracker: How to Track Prices and Get Drop Alerts - Visualping, доступ отримано березня 20, 2026, https://visualping.io/blog/amazon-price-tracking
106. Bargain Hunters Beware: A Store's 'Original Price' Might Not Be After All - Baker Library, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.library.hbs.edu/working-knowledge/bargain-hunters-beware-a-store-s-original-price-might-not-be-after-all
107. Amazon's New “Price History” Button Signals a Shift in Deal Transparency — What Sellers & Consumers in the US & EU Need to Know - 4Seller, доступ отримано березня 20, 2026, https://www.4seller.com/blog/en/article/316-Amazon-s-New-Price-History-Button-Signals-a-Shift-in-Deal-Transparency-What-Sellers-Consumers-in-the-US-EU-Need-to-Know